

KG编程作业4： 知识增强型多模态神经网络

任务简述: 根据所提供数据要素和项目代码，进行模型性能测试与评估指标记录，对知识增强学习多模态神经网络的有效性加以评估，指出其合理之处与局限性。

写在前面: 领域特定知识，即与特定领域相关的专业知识，对于指导模型如何正确地届时和利用多模态信息（如文本、图像、声音）有积极作用。从实际效果看，领域知识的引入能够提升模型的准确性和可靠性，对于提升模型的理解和推理能力亦有帮助。例如在医学影像分析中，领域知识可以帮助辅助诊断模型识别与疾病相关的特定信号模式，从而提高预测的准确性。

从原理看，领域知识可以帮助LLM/MML模型更好地理解特定领域的术语、概念和实体，从而提高信息检索和语义分析的准确性。同时它扮演着先验知识的角色，帮助预测模型在处理模糊或不完整数据（残缺不全模态）时做出更准确的推断。在编程作业4与大作业项目中，诊断知识可以增强疾病预测模型的可解释性，使得决策过程更加透明，对于高度可靠性的应用场景（金融投资、军事决策、自动驾驶、医学诊断）尤为适合。

存在外部知识库与私域知识表示的区别，此处PrimeKG表示外部知识，特点是庞大杂乱；CustomKG对应自行提取的诊断知识。KG作业4旨在探讨诊断知识整合的有效性，对比MML模型在引入领域知识前后在性能上的变化，辅以知识表示可视化，并加以有效性评估。

多模态数据集：<https://zenodo.org/records/19646995>，总结神经影像MRI、电子健康记录EHR、生物标志物BioMarker三种数据模态，用于进行联合学习以支持辅助诊断任务；

Baseline常规型方案：<https://zenodo.org/records/19652263>

集成外部知识库的DemRKG方法：<https://zenodo.org/records/19652297>

其中DemRKG方法试图在私域知识提取基础上，通过领域知识蒸馏和精炼的方式，进一步提升有效性。

表1：基础多模态与传统融合方案基线测试 (Baseline Comparison)

本表旨在验证多模态数据融合的必要性，以及基础特征表示方法（如 TransE）在当前任务下的表现基线。

数据集	方法	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	AUC-ROC	Loss 曲线	AUC 曲线
AIBL	双模态 (EHR+MRI)							
	三模态 (EHR+MRI+BioMarker)							
	三模态+TransE							
ADNI	双模态 (EHR+MRI)							
	三模态 (EHR+MRI+BioMarker)							
	三模态+TransE							

数据集	方法	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	AUC-ROC	Loss 曲线	AUC 曲线
NACC	双模态 (EHR+MRI)							
	三模态 (EHR+MRI+BioMarker)							
	三模态+TransE							
PPMI	双模态 (EHR+MRI)							
	三模态 (EHR+MRI+BioMarker)							
	三模态+TransE							

表2：知识图谱引导机制消融实验 (Ablation study about KGs)

本组实验统一在三模态架构下进行，旨在对比内部知识库（CustomKG）、未精炼外部知识库（PrimeKG）以及经过异构精炼的专属知识库（DemRKG）对模型诊断性能的实际提升效果。

数据集	方法 (三模态特征输入)	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	AUC-ROC	Loss 曲线	AUC 曲线
AIBL	三模态 +CustomKG							
	三模态+PrimeKG							
	三模态+DemRKG							
ADNI	三模态 +CustomKG							
	三模态+PrimeKG							
	三模态+DemRKG							
NACC	三模态 +CustomKG							
	三模态+PrimeKG							
	三模态+DemRKG							
PPMI	三模态 +CustomKG							
	三模态+PrimeKG							
	三模态+DemRKG							

表3：基座模型架构对比实验 (Backbone Comparison)

本表展示了在最优知识图谱（DemRKG）引导下，提出的主干架构 MM-Transformer (KAMMT) 与 MM-Perceiver 的性能差异。

数据集	架构 (三模态+DemRKG)	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	AUC-ROC	Loss 曲线	AUC 曲线
AIBL	MM-Perceiver							
	MM-Transformer (KAMT)							
ADNI	MM-Perceiver							
	MM-Transformer (KAMT)							
NACC	MM-Perceiver							
	MM-Transformer (KAMT)							
PPMI	MM-Perceiver							
	MM-Transformer (KAMT)							